

Financial SaaS — E2E Workflow Audit Report

Journey J4: Piutang Usaha & Penerimaan Pelanggan (AR / Customer Receipt) | Run ID: E2E-TEST-20260920-1345

Parameter	Nilai Audit	Parameter	Nilai Audit
Git Commit SHA	26ab5affee58 (clean)	Environment	Local Development (Docker Postgres)
Active Branch	hermes/document-review-simplification-v2	Tenant Target	PT Kontraktor Utama Indonesia
Frontend URL	http://localhost:5173	Backend Health	http://127.0.0.1:8000 (healthy)
Audit Scope	JOURNEY-SCOPED (J4 AR)	Status Akhir	PASS_WITH_FRICTION

1. Executive Summary & Verification Status

Audit menyeluruh Journey J4 (Piutang Usaha & Penerimaan Pembayaran Pelanggan) telah berhasil dieksekusi menggunakan browser automation langsung pada frontend React (port 5173), backend FastAPI (port 8000), dan database PostgreSQL Docker. Alur dimulai dari pendaftaran master data sintetis (Customer & Project), pembuatan tagihan pelanggan (Customer Invoice) Rp 15.000.000, penerimaan sebagian (Partial Receipt) Rp 5.000.000, penolakan overpayment Rp 20.000.000, pelunasan sisa tagihan (Full Settlement) Rp 10.000.000, verifikasi pencegahan double-payment pada invoice lunas, rekonsiliasi mutlak Buku Besar (GL) & Neraca Saldo (TB), hingga pembersihan menyeluruh (Full Reversal Cleanup) dengan dampak saldo akhir net Rp 0 pada seluruh akun riil. Seluruh posting akuntansi mematuhi prinsip double-entry balanced.

2. Accounting Invariants & Ledger Verification

Tahap Transaksi	Kode Trx / Jurnal	Debit (Akun / Nominal)	Kredit (Akun / Nominal)	Status Ledger
1. Tagihan Pelanggan	TRX-000017 JE-000017	1201 Piutang Usaha Rp 15.000.000	4101 Pendapatan Proyek Rp 15.000.000	BALANCED Pendapatan diakui 1x
2. Penerimaan Sebagian	TRX-000018 JE-000018	1101 Kas/Bank (Mandiri) Rp 5.000.000	1201 Piutang Usaha Rp 5.000.000	BALANCED Sisa AR Rp 10jt
3. Pelunasan Sisa	TRX-000019 JE-000019	1101 Kas/Bank (BCA) Rp 10.000.000	1201 Piutang Usaha Rp 10.000.000	BALANCED Sisa AR Rp 0 (LUNAS)
4. Reversal Bayar 2	TRX-000020 JE-000020	1201 Piutang Usaha Rp 10.000.000	1101 Kas/Bank (BCA) Rp 10.000.000	BALANCED AR pulih ke Rp 10jt
5. Reversal Bayar 1	TRX-000021 JE-000021	1201 Piutang Usaha Rp 5.000.000	1101 Kas/Bank (Mandiri) Rp 5.000.000	BALANCED AR pulih ke Rp 15jt
6. Reversal Invoice	TRX-000022 JE-000022	4101 Pendapatan Proyek Rp 15.000.000	1201 Piutang Usaha Rp 15.000.000	BALANCED Net dampak Rp 0
TOTAL NET IMPACT	6 Jurnal Mutlak	1101: Net Rp 0 1201: Net Rp 0	4101: Net Rp 0	ZERO RESIDUAL EFFECT

3. Mandatory Backend Trace (UI → API → Engine → Subledger)

A. Pembuatan Tagihan Pelanggan (Customer Invoice):

TransactionCreatePage.tsx → transactionsApi.create(CUSTOMER_INVOICE) → POST /api/v1/transactions → TransactionService.create_transaction (Validasi status APPROVED) → POST /api/v1/transactions/{id}/post → AccountingEngine.post_transaction → PostingRuleRegistry (Dr 1201 / Cr 4101) → CustomerARService.issue_customer_invoice (Tabel customer_invoices).

B. Penerimaan Kas/Bank Pelanggan (Customer Payment):

ReceivablesPage.tsx (Klik 'Terima Bayar') → CustomerPaymentAllocationModal.tsx → receivablesApi.allocatePayment(...) → POST /api/v1/customer-payments → record_customer_payment → TransactionService.create_transaction(CUSTOMER_PAYMENT) → AccountingEngine.post_transaction (Dr 1101 Kas/Bank / Cr 1201 Piutang Usaha) → CustomerARService.allocate_customer_payment (Tabel customer_payment_allocations) → MoneyMovementService.synchronize_payment_money_movement (Tabel money_movements).

4. Scenario Testing & Idempotency Protection

- Scenario A (Full Receipt):** Penerimaan sisa nominal Rp 10.000.000 berhasil mencatat transaksi kas masuk dan mengubah status invoice menjadi LUNAS (Sisa Piutang Rp 0).
- Scenario B (Partial Receipt):** Penerimaan parsial Rp 5.000.000 berhasil mengurangi sisa piutang secara akurat dari Rp 15.000.000 menjadi Rp 10.000.000, status tetap aktif, dan tombol bayar tetap tersedia.
- Scenario C (Overpayment Rejected):** Input pembayaran Rp 20.000.000 pada sisa piutang Rp 15.000.000 ditolak oleh backend (HTTP 422 INVARIANT_VIOLATION: *Customer payment amount exceeds outstanding balance*). Tidak ada mutasi finansial.

- **Scenario D (Settled Invoice Protection):** Pada invoice yang telah berstatus LUNAS, tombol di UI berganti menjadi label teks 'Lunas' tanpa aksi klik. Percobaan POST langsung ke API ditolak (HTTP 422: *Invoice is already fully paid*).
- **Scenario E (Two-Stage Reversal Cleanup):** Reversal dilakukan secara berurutan: Pembayaran 2 → Pembayaran 1 → Invoice. Setiap pembatalan memulihkan saldo piutang dan saldo kas/bank ke posisi sebelumnya secara bilateral tanpa menghapus riwayat transaksi.

5. Audit Findings & UX Friction

ID	Severity	Judul & Ringkasan Masalah	Dampak & Rekomendasi
WF-006	MEDIUM	Gagal Pemetaan Error Backend pada Modal Pembayaran CustomerPaymentAllocationModal membaca <code>err.response?.data?.detail</code> , padahal backend mengembalikan <code>error.message</code> . Saat overpayment, user melihat toast generik 'Gagal mencatat pembayaran invoice.'	User tidak tahu mengapa pembayaran gagal (melebihi limit piutang). Update komponen untuk membaca <code>error.message</code> .
WF-007	MEDIUM	Field Vendor/Pelanggan & Akun Kas '-' pada Detail Transaksi Halaman detail transaksi CUSTOMER_PAYMENT menampilkan '-' untuk counterparty dan akun kas/bank, meskipun tersimpan valid di DB.	Staf keuangan tidak dapat memverifikasi pelanggan atau rekening bank dari halaman detail transaksi tanpa membuka jurnal.
WF-008	LOW	Tidak Ada Tautan ke Invoice pada Transaksi Pembayaran Pada TransactionDetailPage untuk pembayaran pelanggan, tidak tercantum nomor invoice yang dilunasi.	Traceability terhambat; staf harus cross-check manual ke menu Piutang Usaha.

6. Browser Visual Evidence & Verification Artifacts

Tangkapan layar otentik dari eksekusi browser headless Chrome selama proses audit aktif.

FS

Financial SaaS

Kontraktor Indonesia

PERUSAHAAN AKTIF

PT Kontraktor Utama Indonesia

Beranda

Inbox

Proyek

Kas & Bank

Akun Kas & Bank

Rekonsiliasi Bank

Transaksi Jurnal

Tagihan

Laporan

Pengaturan

Super Administrator

ADMINISTRATOR

Transaksi Jurnal

Sesi Aman

Catat Transaksi Operasional Baru

Input pembayaran, tagihan, kasbon, atau penerimaan proyek tanpa perlu memilih debit/kredit manual.

JENIS TRANSAKSI *

Tagihan Pelanggan (Customer Invoice)

TANGGAL TRANSAKSI *

20/09/2026

NOMINAL TRANSAKSI (RP) *

15000000

AKUN KAS / BANK PEMBAYARAN

-- Pilih Akun Kas / Bank --

PELANGGAN / CUSTOMER

E2E-TEST-CUSTOMER-J4

NOMOR REFERENSI / NOMOR NOTA FISIK

INV-E2E-J4-001

ALOKASI PROYEK & KATEGORI BIAYA

Tentukan konteks penggunaan dana dan kategori biaya atau pendapatan.

PILIH PROYEK

E2E-TEST-PROJECT-J4 Renovasi Kantor (PRJ-2026-005)

Gambar 1: Form Input Tagihan Pelanggan (Customer Invoice) Rp 15.000.000 dengan Customer & Proyek Sintetis

FS

Financial SaaS

Kontraktor Indonesia

PERUSAHAAN AKTIF

PT Kontraktor Utama Indonesia

Beranda

Inbox

Proyek

Kas & Bank

Akun Kas & Bank

Rekonsiliasi Bank

Transaksi Jurnal

Tagihan

Laporan

Pengaturan

Super Administrator

ADMINISTRATOR

Transaksi Jurnal

Sesi Aman

TRX-2026-000017

SUDAH DIPOSTING

Tagihan pelanggan • Tanggal: 20 Sep 2026

Batalkan / Reverse Transaksi

Transaksi Ini Bersifat Read-Only (Terposting)

Sesuai prinsip keabadian transaksi akuntansi, transaksi yang telah dibukukan tidak dapat diubah langsung di tempat. Untuk koreksi, gunakan alur pembatalan (Reverse) resmi.

Informasi Transaksi

Nominal Transaksi

Rp 15.000.000

Vendor / Pelanggan

-

Akun Kas / Bank

-

Nomor Referensi Nota

INV-E2E-J4-001

Keterangan

E2E-TEST Termin 1 Proyek Renovasi Kantor

Alokasi Proyek & Biaya

Proyek ID: db93a962...

Kategori: MAT

Rp 15.000.000

Gambar 2: Detail Transaksi Tagihan Berstatus 'SUDAH DIPOSTING' (Debit Piutang Usaha / Kredit Pendapatan Proyek)

FS

Financial SaaS

Kontraktor Indonesia

PERUSAHAAN AKTIF

PT Kontraktor Utama Indonesia

Beranda

Inbox

Proyek

Kas & Bank

Tagihan

↳ Piutang Pelanggan

↳ Utang Vendor

Laporan

Pengaturan

Super Administrator

ADMINISTRATOR

Piutang Pelanggan

Sesi Aman

Piutang Usaha (Accounts Receivable)

Pantau tagihan invoice termin proyek yang belum dibayar oleh pelanggan. Nilai saldo berasal mutlak dari sub-ledger backend.

TOTAL SISA PIUTANG BERJALAN

Rp 15.000.000

INVOICE LEWAT JATUH TEMPO

0 Invoice

Cari nomor invoice atau pelanggan...

Total: 2 data

NO. INVOICE	PELANGGAN & PROYEK	JATUH TEMPO	TOTAL TAGIHAN	SISA PIUTANG	STATUS
INV-E2E-J4-001	E2E-TEST-CUSTOMER-J4 E2E-TEST-PROJECT-J4 Renovasi Kantor	20 Okt 2026	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	BELUM JATUH TEMPO
INV-2026-000001	PT Badan Usaha Milik China Demo Perbaikan Panel Listrik	1 Okt 2026	Rp 25.000.000	Rp 0	LUNAS

Gambar 3: Halaman Piutang Usaha Menampilkan Sisa Tagihan Rp 15.000.000 dengan Aksi 'Terima Bayar'

Terima Pembayaran — INV-E2E-J4-001

Pelanggan: E2E-TEST-CUSTOMER-J4

Sisa Piutang: Rp 15.000.000

REKENING BANK PENERIMAAN *

Bank Mandiri (1101)

NOMINAL PEMBAYARAN DITERIMA (RP) *

20000000

TANGGAL PENERIMAAN *

20/09/2026

NOMOR BUKTI TRANSFER BANK

Contoh: TRF-BCA-98124

KETERANGAN PEMBAYARAN *

E2E-TEST Overpayment attempt

Gagal mencatat pembayaran invoice.

Gambar 4: Penolakan Overpayment Rp 20.000.000 (Backend Invariant Guard HTTP 422)

FS

Financial SaaS

Kontraktor Indonesia

PERUSAHAAN AKTIF

PT Kontraktor Utama Indonesia

Beranda

Inbox

Proyek

Kas & Bank

Tagihan

↳ Piutang Pelanggan

↳ Utang Vendor

Laporan

Pengaturan

Super Administrator

ADMINISTRATOR

Piutang Pelanggan

Sesi Aman

Piutang Usaha (Accounts Receivable)

Pantau tagihan invoice termin proyek yang belum dibayar oleh pelanggan. Nilai saldo berasal mutlak dari sub-ledger backend.

TOTAL SISA PIUTANG BERJALAN

Rp 10.000.000

INVOICE LEWAT JATUH TEMPO

0 Invoice

Cari nomor invoice atau pelanggan...

Total: 2 data

NO. INVOICE	PELANGGAN & PROYEK	JATUH TEMPO	TOTAL TAGIHAN	SISA PIUTANG	STATUS
INV-E2E-J4-001	E2E-TEST-CUSTOMER-J4 E2E-TEST-PROJECT-J4 Renovasi Kantor	20 Okt 2026	Rp 15.000.000	Rp 10.000.000	BELUM JATUH TEMPO
INV-2026-000001	PT Badan Usaha Milik China Demo Perbaikan Panel Listrik	1 Okt 2026	Rp 25.000.000	Rp 0	LUNAS

Gambar 5: Halaman Piutang setelah Penerimaan Parsial Rp 5.000.000 (Sisa Piutang Berkurang Menjadi Rp 10.000.000)

FS

Financial SaaS

Kontraktor Indonesia

PERUSAHAAN AKTIF

PT Kontraktor Utama Indonesia

Beranda

Inbox

Proyek

Kas & Bank

Tagihan

↳ Piutang Pelanggan

↳ Utang Vendor

Laporan

Pengaturan

Super Administrator

ADMINISTRATOR

Piutang Pelanggan

Sesi Aman

Piutang Usaha (Accounts Receivable)

Pantau tagihan invoice termin proyek yang belum dibayar oleh pelanggan. Nilai saldo berasal mutlak dari sub-ledger backend.

TOTAL SISA PIUTANG BERJALAN

Rp 0

INVOICE LEWAT JATUH TEMPO

0 Invoice

Cari nomor invoice atau pelanggan...

Total: 2 data

NO. INVOICE	PELANGGAN & PROYEK	JATUH TEMPO	TOTAL TAGIHAN	SISA PIUTANG	STATUS	AKSI
INV-E2E-J4-001	E2E-TEST-CUSTOMER-J4 E2E-TEST-PROJECT-J4 Renovasi Kantor	20 Okt 2026	Rp 15.000.000	Rp 0	LUNAS	Lunas
INV-2026-000001	PT Badan Usaha Milik China Demo Perbaikan Panel Listrik	1 Okt 2026	Rp 25.000.000	Rp 0	LUNAS	Lunas

Gambar 6: Halaman Piutang setelah Pelunasan Penuh (Status LUNAS, Sisa Piutang Rp 0, Tombol Berubah Menjadi Teks 'Lunas')

FS

Financial SaaS

Kontraktor Indonesia

PERUSAHAAN AKTIF

PT Kontraktor Utama Indonesia

Beranda

Inbox

Proyek

Kas & Bank

Tagihan

Laporan

Laporan Laba Rugi

Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan Arus Kas

Profitabilitas Proyek

Posisi Kas Proyek

Anggaran vs Realisasi

Super Administrator

ADMINISTRATOR

Sesi Aman

Neraca Saldo

Daftar saldo penutupan seluruh akun buku besar per tanggal pelaporan.

20/09/2026

Muat Ulang

Excel

PDF

Entitas: PT Kontraktor Utama Indonesia

Per Tanggal: 2026-09-20

KODE AKUN	NAMA AKUN	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO AKHIR DEBIT	SALDO AKHIR KREDIT
1101	Kas dan Bank	Rp 147.500.000	Rp 75.680.988,86	Rp 71.819.011,14	-
1201	Piutang Usaha	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	-	-
2101	Utang Usaha	Rp 32.550.000	Rp 86.400.000	-	Rp 53.850.000
3101	Modal Disetor	Rp 0	Rp 100.000.000	-	Rp 100.000.000
4101	Pendapatan Proyek dan Jasa	Rp 0	Rp 40.000.000	-	Rp 40.000.000
5101	Harga Pokok Proyek	Rp 135.080.988,86	Rp 13.050.000	Rp 122.030.988,86	-
TOTAL KESEIMBANGAN:		Rp 355.130.988,86	Rp 355.130.988,86	Rp 193.850.000	Rp 193.850.000

Gambar 7: Neraca Saldo (Trial Balance) Terverifikasi Seimbang Sempurna Selama Siklus Piutang Aktif

FS

Financial SaaS

Kontraktor Indonesia

PERUSAHAAN AKTIF

PT Kontraktor Utama Indonesia

Beranda

Inbox

Proyek

Kas & Bank

Tagihan

Piutang Pelanggan

Utang Vendor

Laporan

Pengaturan

Super Administrator

ADMINISTRATOR

Sesi Aman

Piutang Pelanggan

Pantau tagihan invoice termin proyek yang belum dibayar oleh pelanggan. Nilai saldo berasal mutlak dari sub-ledger backend.

TOTAL SISA PIUTANG BERJALAN

Rp 10.000.000

INVOICE LEWAT JATUH TEMPO

0 Invoice

Cari nomor invoice atau pelanggan...

Total: 2 data

NO. INVOICE	PELANGGAN & PROYEK	JATUH TEMPO	TOTAL TAGIHAN	SISA PIUTANG	STATUS
INV-E2E-J4-001	E2E-TEST-CUSTOMER-J4 E2E-TEST-PROJECT-J4 Renovasi Kantor	20 Okt 2026	Rp 15.000.000	Rp 10.000.000	BELUM JATUH TEMPO
INV-2026-000001	PT Badan Usaha Milik China Demo Perbaikan Panel Listrik	1 Okt 2026	Rp 25.000.000	Rp 0	LUNAS

Gambar 8: Reversal Pembayaran 2 Otomatis Memulihkan Saldo Piutang ke Rp 10.000.000 dan Tombol Bayar Kembali Aktif

FS

Financial SaaS

Kontraktor Indonesia

PERUSAHAAN AKTIF

PT Kontraktor Utama Indonesia

Beranda

Inbox

Proyek

Kas & Bank

Tagihan

Laporan

- Laporan Laba Rugi
- Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
- Laporan Arus Kas
- Profitabilitas Proyek
- Posisi Kas Proyek
- Anggaran vs Realisasi

Super Administrator

ADMINISTRATOR

Neraca Saldo

Sesi Aman

Neraca Saldo

Daftar saldo penutupan seluruh akun buku besar per tanggal pelaporan.

20/09/2026

Muat Ulang

Excel

PDF

Entitas: PT Kontraktor Utama Indonesia

Per Tanggal: 2026-09-20

KODE AKUN	NAMA AKUN	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO AKHIR DEBET	SALDO AKHIR KREDIT
1101	Kas dan Bank	Rp 147.500.000	Rp 90.680.988,86	Rp 56.819.011,14	-
1201	Piutang Usaha	Rp 55.000.000	Rp 55.000.000	-	-
2101	Utang Usaha	Rp 32.550.000	Rp 86.400.000	-	Rp 53.850.000
3101	Modal Disetor	Rp 0	Rp 100.000.000	-	Rp 100.000.000
4101	Pendapatan Proyek dan Jasa	Rp 15.000.000	Rp 40.000.000	-	Rp 25.000.000
5101	Harga Pokok Proyek	Rp 135.080.988,86	Rp 13.050.000	Rp 122.030.988,86	-
TOTAL KESEIMBANGAN:		Rp 385.130.988,86	Rp 385.130.988,86	Rp 178.850.000	Rp 178.850.000

Gambar 9: Neraca Saldo setelah Full Reversal Cleanup (Net Dampak Finansial Nol pada Seluruh Akun Riil)